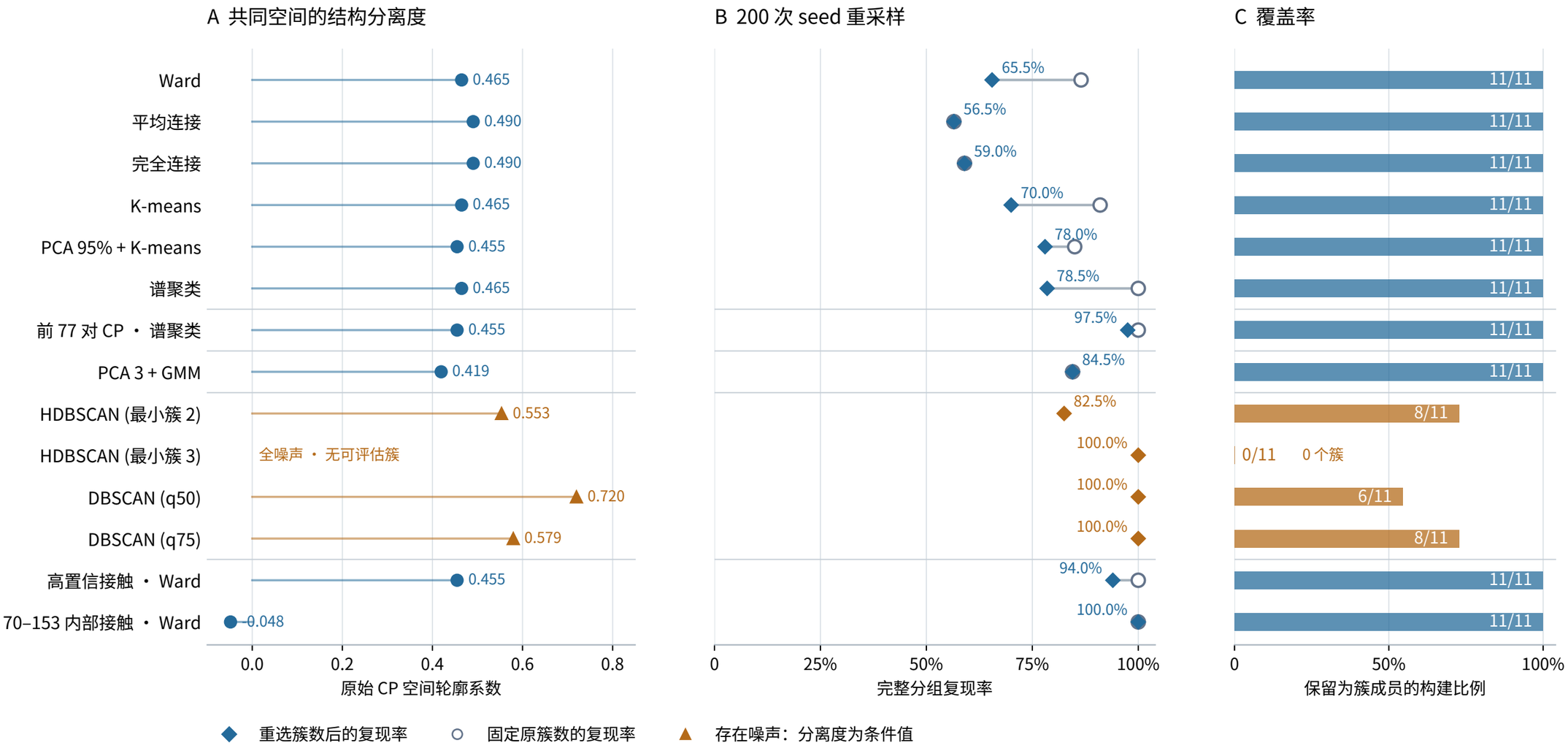
分离度、稳定性与覆盖率需要共同读取

全部可变 CP 主方法使用 766 对接触；另列前 77 对 CP 谱聚类、密度及敏感性流程。流程顺序固定，未按分数排名。



每次在各构建内按整个 seed 重采样，重新选择 CP、拟合预处理与聚类；统计计算重复性，不代表实验预测准确率。

密度方法不预设簇数，空心圆不适用。HDBSCAN 最小簇 3 的 100% 复现率对应“全部为噪声”，无有效聚类。

高置信接触：两端最小构建均值 pLDDT ⩾ 70；70–153：APOBEC1 同源片段内接触，范围限于此敏感性分析。